Persiguiendo a Jacobson

Scientia gratia scientiae



¡Ah!

Filosofía,
jurisprudencia y medicina,
incluso teología,
todo lo he estudiado con ardor creciente,
y heme aquí, pobre loco,
tan sabio como antes.

Fausto (Goethe)

Fernando Urdiales, otoño 2026
fer.urd@gmail.com

Contenido

De qué se habla 2
Metodología 3
Horizonte de Rindler 3
Horizontes locales (Jacobson) 4
Simetrías temporales 4
Fenomenología vs estadística 5
Clausius y equilibrio térmico 5
Tensores y unidades 6
El efecto Unruh 6
- El generador de evolución 6
- Modos del campo 7
- Vacío de Minkowski 7
- Vacío de Minkowski y vacío de Rindler 7
- Estadística ondulatoria 7
- Segundo atajo al efecto Unruh (rotación de Wick del operador) 8
- Tercer atajo al efecto Unruh (función de partición) 9
- Tercer atajo al efecto Unruh (Rotación de Wick de Rindler) 9
- El efecto Unruh por fin (deshaciendo ambos Wicks) 9

De qué se habla

A día de hoy la física se encuentra dividida por dos teorías efectivas irreconciliables. Una de ellas nos permite hacer física determinista a escalas grandes, la relatividad general. La otra nos lo permite a escalas pequeñas y de forma probabilística, la mecánica cuántica.

Lo repetimos: la verdad se nos manifiesta en una escala como continua y determinista, en otra como discreta y probabilística. Si yo miro al oeste y encuentro que es de día y miro al este y es de noche lo primero que me tengo que preguntar es desde dónde estoy mirando y cómo.

Llevamos décadas intentando encontrar una verdad última que explique por qué se nos imponen maneras de mirar tan diferentes siendo igual de verdaderas, pero esto es como intentar meter el cuadrado en el agujero de los círculos y se nos resiste. La comunidad empieza además a manifestar cierto enfado, porque en este escenario la manera más prometedora que habíamos encontrado para convertir un cuadrado en un círculo es matemática y se está convirtiendo en un esfuerzo infinito que no hace más que consumir demasiados recursos: eso es la teoría de cuerdas. Y hay otras maneras de salir de este callejón sin salida. Una de ellas es Jacobson.

En su artículo de 1995 Jacobson [1] intuyó que no tenía sentido buscar herramientas válidas para ambos mundos, lo grande y determinista y lo pequeño y probabilístico, sino puentes que las unieran. Ya habíamos usado formas así antes. En la era de la máquina de vapor y el calor moviendo industrialmente el mundo habíamos tenido que recurrir a un mirar físico estadístico, macroscópico, encapsulando la realidad última y microscópica sin pretender explicarla. Ya teníamos una teoría efectiva que conectaba eficazmente dos escalas: la termodinámica, que habríamos podido llamar termoestadística y que hoy hemos ampliado en lo que conocemos como física o mecánica estadística.

Jacobson se encontró con que ese mismo puente valía para explicar que eso grande y determinista que percibimos como gravedad es una apariencia estadística de algo más pequeño: hizo emerger la ecuación de la relatividad general de la termodinámica utilizando herramientas físicas aceptadas. Sin

[1] Thermodynamics of Spacetime: The Einstein Equation of State, Jacobson (1995)

pararse a determinar qué subyace a nivel microscópico y que provoca la gravedad, evidenció que si había un puente analítico formal tendría que buscarse entre esa realidad microscópica y la cuántica, y que no tenía sentido buscar una relación entre unos fundamentos microscópicos en un lado y una manifestación macroscópica en el otro. Algo más tarde, en 2010, Verlinde[2] derivó también termodinámicamente las leyes de Newton desde una realidad microscópica.

En este artículo pretendemos abordar el trabajo de Jacobson y aprender en profundidad cada uno de sus fundamentos, por contener piezas de física fundamental que nos abrirán caminos igual de fascinantes que el que hoy empezamos. Hasta cierto punto parece de justicia que la termodinámica, la mejor fenomenología que tenemos para inferir y experimentar ese mirar estadístico, y que fue la base de que se sirvió Planck para superar la catástrofe del ultravioleta abriendo para siempre una crisis sistémica, sea ahora la única herramienta de que disponemos si queremos establecer puentes entre las dos orillas.

Metodología

Cuando empezamos este estudio nos aparece conveniente seguir la evolución del autor a través de su propio artículo. El mismo Jacobson menciona las ideas que le inspiraron en una entrevista personal donde añade como idea germinal la búsqueda de una explicación íntima satisfactoria para los trabajos de Hawking [3], y cómo la encontró en Rindler.

Empezaremos así por Rindler para establecer una equivalencia termodinámica entre el horizonte de un agujero negro y los que produce un observador acelerado en una métrica plana. Veremos después Unruh y el calor que experimenta ese observador acelerado por las fluctuaciones en el vacío y cómo Clausius nos permitirá traducirlo en un cambio de entropía. Pasaremos entonces a Raychaudhuri para establecer cómo esas variaciones en la entropía se traducen en variaciones en la geometría y ya por fin haremos el encaje algebraico final para que esa geometría se convierta en gravedad como la conocemos en la ecuación de campo de Einstein.

Intentaremos cerrar todo esto con una reflexión epistemológica: quizás hayamos llegado a una suerte de límite en el que el principio de incertidumbre pase a ser no ya una propiedad de lo mirado, como establece Copenhague, sino también del propio mirar. De ser así tendremos que conformarnos con buscar dualidades sobre puentes que conecten piezas inconexas, en vez de teorías simétricas, y considerar que hasta una de las teorías de mayor éxito, la teoría cuántica de campos, tiene menos de fundamental de lo que nos gustaría.

Horizonte de Rindler

El principio de equivalencia establece que la gravedad es localmente indistinguible de una aceleración de cualquier otra naturaleza, pero eso no significa que toda aceleración sea la oposición a un campo gravitatorio y que no podamos estudiar el movimiento no inercial también en métricas planas.

Sea cual sea la estructura de la métrica plana que lo describa, la velocidad de todo observador acelerado está limitada a no alcanzar ni superar nunca *c*, es decir, que su línea de vida está obligada a converger asintóticamente a la línea de universo [4] en Minkowski sin alcanzarla nunca.

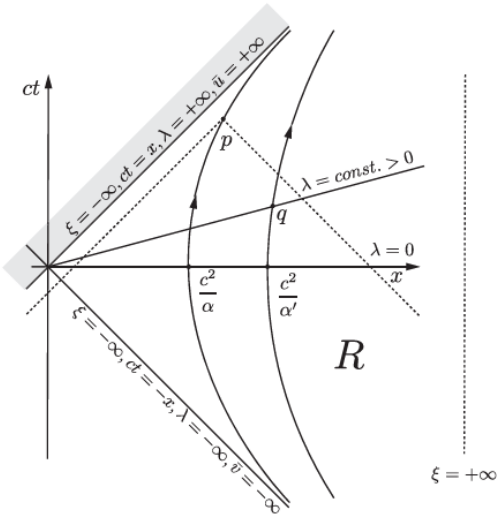
---

[2] On the Origin of Gravity and the Laws of Newton, Verlinde (2010)

[3] The Physicist Who Proved Entropy = Gravity, Curt Jaimungal en @TheoriesofEverything (2025)

[4] Una pequeña licencia: llamaremos línea de vida a la línea de mundo o universo del observador acelerado y dejaremos línea de universo para referirnos a la de cualquier fotón y su pendiente: la razón de la métrica.

Nos encontramos así con que lejos de esa pendiente toda línea de universo se cruzará en algún momento con nuestra línea de vida, ya sea en un momento coordenado con ct positivo o negativo según el origen elegido, pero que al acercarnos a la asíntota toda una región del espacio-tiempo queda causalmente desconectada, asintóticamente, del observador acelerado, como se muestra en el siguiente diagrama (Socolovsky 2013[5])



en cualquier aceleración por pequeña que sea, lo producimos: localmente no podemos conocer si dicha aceleración se va a detener en algún momento.

Horizontes locales (Jacobson)

Y esta fue la idea feliz de Jacobson: olvidarse de si un móvil real puede o no alcanzar las condiciones para crearlo, y pensar que en cada pequeña pieza del puzle del espacio-tiempo, en cada uno de sus puntos que podemos imaginar como una métrica plana según el principio de equivalencia, es teóricamente posible. De otra forma, en cada pieza, en cada punto, podemos imaginar una aceleración uniforme y un horizonte de Rindler: los horizontes locales de Jacobson[7], que emergen de forma natural del propio espacio-tiempo.

La desconexión causal que producen esos horizontes es similar a las que se producen en el horizonte de eventos de un agujero negro, por más que el segundo sea una realidad física y nuestros horizontes locales una predicción teórica. Esa equivalencia nos permitirá el uso de la termodinámica que ya conocemos en los agujeros negros, que no deja de ser física estadística para encapsular y tratar nuestro desconocimiento fundamental de una región inaccesible.

Simetrías temporales

Utilizar la termodinámica nos obliga a seguir sus reglas macroscópicas: se desarrolló antes de la relatividad y para ella el tiempo es una variable universal que fluye de manera constante en todo punto del espacio. No podemos utilizarla para hacer estadística a lo largo de una métrica si en nuestro avance la medida del tiempo cambia, es decir, que no es simétrica. Necesitamos conocer así, para todo

[5] Rindler Space and Unruh Effect, Socolovsky (2013)

[6] Wolfgang Rindler, que introdujo el concepto inventando un sistema coordenado hiperbólico o espacio-tiempo de Rindler para trabajar con móviles acelerados en relatividad especial. Fue él quien dio nombre al horizonte de eventos de un agujero negro, a partir de su propio horizonte. En anexos introducimos algunas nociones.

[7] The Physicist Who Proved Entropy = Gravity, Curt Jaimungal in @TheoriesofEverything (2025). No sé de dónde reciben los genios sus ideas felices, sí que cuando nos las comunican nos ponen los pelos de punta: imaginen llegar a esto solos sentados en su mesa de trabajo. No se me ocurre que haya sustancia en este mundo que le pueda producir a uno lo que imagino que será esa sensación.

punto de la métrica, en qué dirección podemos avanzar para que nuestra medida del tiempo no varíe, sus isometrías: el campo de Killing asociado a la variable tiempo.

Sabiendo que la termodinámica está permitida sólo en la dirección del Killing temporal nos queda comprobar cómo se forma en las coordenadas de Rindler, encontrándonos con el hecho afortunado: las isometrías temporales se forman siempre en la dirección del móvil acelerado[8]. Las reglas para las transferencias de calor y entropía que conocemos son perfectamente válidas a lo largo de cualquier horizonte local de Jacobson.

Fenomenología vs estadística

Aplicaremos todo esto inmediatamente, pero antes rompamos una trampa conceptual que hemos sostenido hasta ahora. Clausius introdujo la entropía como una variable oculta necesaria que mantenía las relaciones entre calor y temperatura a lo largo de un ciclo cerrado, pero no le dio significado ni aclaró su naturaleza. Fue Boltzmann el que dio a esa variable entropía un significado estadístico e inventó una realidad microscópica de estados numerosos y equiprobables. Hemos establecido el trabajo de Jacobson como puente estadístico pero lo cierto es que él sólo establece un puente fenomenológico[9]: somos nosotros, incapaces de imaginar cómo poner un termómetro a un móvil teórico acelerado, quienes damos trasfondo estadístico al trabajo de Jacobson. Aclarado esto, seguiremos dando a su trabajo un alcance que él no pretende, pero que nos resulta inevitable.

Clausius y equilibrio térmico

Clausius estableció la entropía como una medida de la capacidad de transferir calor a temperatura constante, de la forma

$$\delta Q = \mathrm{T}\,\delta S$$

asumiendo que esa capacidad se mantendría también constante a lo largo del tiempo. Lo cierto es que hoy sabemos, y lo corrobora nuestra visión estadística, que eso no es cierto. Si entendemos la entropía como una manifestación estadística del uso de estados microscópicos equiprobables que se pueden agrupar en combinaciones[10] de todas sus permutaciones posibles W

$$\mathrm{S} = \mathrm{k_B} \ln \mathrm{W}$$

sólo será válida si asumimos un número grande de ocurrencias en nuestras muestras, y por la ley de los grandes números que necesitamos para su validez, tendremos que asumir también una tendencia a ocupar combinaciones, es decir niveles de entropía, que agrupen el mayor número de permutaciones compatibles con ellos y no lo contrario. Ese es el segundo principio de la termodinámica, que la entropía crezca siempre[11].

Por eso Jacobson introduce otra petición: un equilibrio térmico perfecto en el que esa capacidad no tienda a degradarse y podamos mantener la igualdad de Clausius como la

[8] Introducimos el cálculo formal en anexos

[9] Mientras escribo este artículo leo que ya hay postulados microscópicos de los que podemos hacer emerger la gravedad. Ginestra Bianconi ha postulado una red nodal y su naturaleza es más matemática que física, pero si podemos creernos que el espacio-tiempo es una variedad diferencial suave curvada podemos creernos muchas más cosas.

[10] Y sobre esta base, Boltzmann postula su fórmula con un par de trucos: una constante para darle unidades termodinámicas y que el mismo Jacobson hace unitaria en su trabajo, y un logaritmo para permitir la adición de entropías, el producto de estadísticas combinatorias de microestados.

[11] Lo que tampoco es estrictamente cierto. El teorema de recurrencia de Poincaré nos dice que en teoría, y por poco probable que sea la configuración de un sistema, se volverá a ella en un tiempo suficiente: el principio ergódico hace al sistema visitar todos los estados y a cada estado, por improbable que sea, candidato a ser visitado infinitas veces. Son los grandes números los que nos permiten considerar que en sistemas con muestras enormes esos tiempos son igualmente enormes. Pero de considerar tiempos infinitos en algún momento veremos a nuestro sistema en entropías decrecientes, es decir, habiendo completado las combinaciones más probables y buscando los estados menos probables.

hemos formulado. Vamos a asumir que los horizontes locales se encuentran en ese equilibrio. De poder hallar la temperatura que experimenta un móvil acelerado (efecto Unruh) podremos entonces obtener el incremento de calor que atraviesa su horizonte de Rindler sin pérdidas naturales[12], y a partir de ahí aplicar Bekenstein-Hawking para obtener la variación de la superficie de ese horizonte.

Tensores y unidades

Uno de los principios que siguió Jacobson para abordar la geometría de sus horizontes locales es la independencia del sistema de referencia y sus coordenadas, y no sólo porque su naturaleza hiperbólica la haría muy compleja de tratar: la abordó tensorialmente para asegurar la universalidad de sus formulaciones y probablemente porque ya intuía que era el camino correcto si el destino final estaba formulado de esa manera.

Nosotros abordaremos dos caminos: ofreceremos también una matemática simplificada como punto de entrada a la que empleó Jacobson en su trabajo. La introduciremos además en unidades métricas del sistema internacional y las iremos comparando con las unidades naturales. Por eso veremos que muchas constantes no aparecen en el paper original que estamos analizando, porque se las sobreentiende igualadas a uno[13].

El efecto Unruh

Nos vemos obligados a acercarnos a Unruh con humildad y lo recomendamos: la matemática necesaria para su derivación hace muy difícil cualquier intuición física. Como en el caso del oscilador armónico que entra en resonancia y explica desde una ruptura estructural hasta la precesión de una órbita, no tendremos mejor argumento que la aparición de ciertas derivadas en nuestros desarrollos, y es importante recordar que eso no elimina sus consecuencias físicas.

Pongamos un caso similar, como por ejemplo el hecho de que la energía que percibimos de un sistema no sea una magnitud escalar independiente de nuestro estado de movimiento. Así apreciaremos que un fotón emite más energía si nos acercamos a él por efecto Doppler, sin que el fotón haya experimentado cambio alguno. Esto se ve en la expresión para la energía relativista [14] E que percibe un observador con una velocidad u^{μ} de un sistema con momento p_{μ}.

$$E = -p_{\mu}u^{\mu}$$

Pues bien, un móvil acelerado percibe un nivel de energía y excitación en el campo diferente al que experimenta un móvil inercial, sin que el campo cambie en absoluto. Y esa diferencia, que tiene una expresión matemática compleja, la percibe como una radiación que tiene espectro termodinámico.

Eso es Unruh: un móvil acelerado recibe una transferencia de calor sólo mientras mantenga la aceleración, y dejará de recibirla si vuelve al estado inercial, aunque el campo no haya experimentado cambio alguno.

El generador de evolución

Recuperemos la ecuación de evolución temporal [15] para un sistema donde la energía se conserva

[12] Parece que tras Jacobson se han introducido modelos que añaden un término a la igualdad de Clausius para incorporar el segundo principio y el resultado es una geometría del espacio-tiempo "con viscosidad".

[13] Las unidades de medida nos permiten expresar la naturaleza con múltiplos de cantidades determinadas como el kilogramo o el metro, pero tendríamos que poder expresarla en bruto, como es, sin necesidad de una medida previa subjetiva. Para eso usamos las llamadas unidades naturales.

[14] Sí, la expresión tiene signo negativo para compensar la convención de signos (-,+,+,+) que le suponemos a la métrica. De usar la convención (+,+,+,-) ese menos nos sobra.

[15] La generalización de la ecuación de onda aplicable a cualquier estado con independencia de que sea continuo o

$$\widehat{H}|\psi(t)\rangle = i\hbar\frac{\partial}{\partial t}|\psi(t)\rangle$$

que es una ecuación de primer orden en t que se resuelve, para cualquier estado inicial $|\psi(0)\rangle$, como

$$|\psi(t)\rangle = e^{-i\frac{\widehat{H}t}{\hbar}}|\psi(0)\rangle$$

Todo estado futuro en el tiempo se va a poder obtener a partir un estado conocido por medio del operador de evolución $G(t)$

$$G(t) = e^{-i\frac{\widehat{H}t}{\hbar}}$$

Si $G(t)$ es el operador que define la evolución, el hamiltoniano $\widehat{H}$ es el generador que la provoca.

Y de aquí viene una consecuencia clave para todos nuestros desarrollos posteriores: si dos observadores que miden el tiempo de un sistema de manera diferente usaran el mismo hamiltoniano, lo verían evolucionar de forma diferente[16]. Por eso el hamiltoniano tiene que depender de la medida del tiempo del observador, y sólo será común a todos los observadores que miden el tiempo de la misma forma.

Volvemos a encontrar aquí la idea de que la expresión de la energía, como conservación de la simetría del tiempo, se verá condicionada por la medida de ese tiempo, y aquí es donde entra Rindler. Un observador inercial tiene una medida del tiempo diferente a la que tiene un observador acelerado, aunque compartan la misma métrica, Minkowski [17]: el observador inercial mide su tiempo con una traslación de Lorentz, y Rindler con un boost[18].

Modos del campo

Llamamos al

Vacío de Minkowski

Llamamos al

Vacío de Minkowski y vacío de Rindler

Por eso el campo, que introduciremos ahora,

Por eso la medida de la energía del vacío

Estadística ondulatoria

Estamos haciendo cuántica de campos y en cuántica muchas magnitudes físicas son probabilísticas y no están determinadas hasta que se realiza una medida concreta. Algunas de ellas son discretas y usamos probabilidad discreta que expresamos con matrices, otras son continuas para las que usamos funciones continuas.

Por otra parte la probabilidad de que una magnitud tome un valor determinado puede verse aumentada o disminuida por las probabilidades en otras, y por eso usamos lo que llamamos función de amplitud de probabilidad ψ para las continuas y vectores

discreto, por eso ponemos los kets. Podríamos usar $|x\rangle$ y ψ para distinguir casos pero por familiaridad con la ecuación de onda continua como la formuló Schrödinger utilizaremos $|\psi\rangle$ por defecto. Y por eso y aunque se suele representar sin ninguna variable independiente, nosotros dejaremos también t $|\psi(t)\rangle$: para que se vea que aunque los autoestados representados puedan ser discretos, el tiempo es continuo y derivable (la cuántica da saltos en el espacio, no en el tiempo).

[16] Y esto sucedería con independencia de que el que usen esté obligado a mantener la energía constante ($\frac{\partial \widehat{H}}{\partial t} = 0$) a lo largo de su medida del tiempo, sea esta la que sea.

[17] ¿Minkowski? ¿Y si la métrica fuera curva? Pues llamaríamos al principio de equivalencia para decir que localmente toda métrica curva es plana y que precisamente por eso estamos hablando de Rindler.

[18] Se refiera a la tasa de medida del tiempo, es decir, que el movimiento inercial progresa en t de forma constante, pero en el acelerado no: eso es un boost.

$|x\rangle$ del espacio de Hilbert [19] para las discretas, pero que no son ni una función de densidad de probabilidad ni una probabilidad discreta en sí mismas: sí lo es su cuadrado.

Esto que puede resultar extraño, tiene todo el sentido: la probabilidad es siempre escalar y positiva y su función de densidad continua o sus valores discretos tienen que serlo, y de usarla no podríamos modelar disminuciones de probabilidad como las que observamos en las interferencias del experimento de la doble rendija.

Si nos centramos en las funciones continuas, a las funciones de amplitud de la probabilidad ψ las llamamos funciones de onda, y sea cual sea su forma las podemos expresar como una suma [20] de pulsos senoidales que como tales tienen fase: es lo que nos permite expresar sus interferencias. Para no trabajar todo el rato con expresiones trigonométricas del tipo

$$f(t) = \mathrm{A}\sin(\omega \mathrm{t})$$

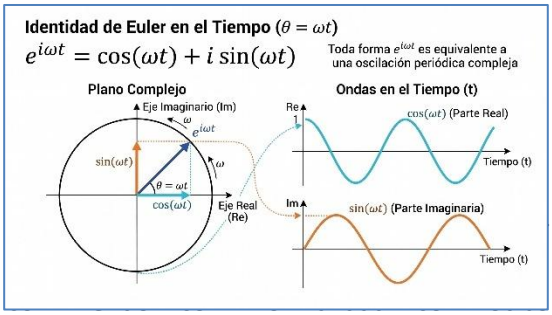
recurrimos a la igualdad de Euler

$$e^{i\theta} = \cos\theta + i\sin\theta$$

y hacemos el cambio de variable $\theta = \omega \mathrm{t}$ obteniendo

$$e^{i\omega \mathrm{t}} = \cos\omega \mathrm{t} + i\sin\omega \mathrm{t}$$

que podemos ver ilustrado en la siguiente figura



magnitudes reales en nuestras ecuaciones.

Segundo atajo al efecto Unruh (rotación de Wick del operador)

El operador expresa la condición de propagación libre de la función de onda en el vacío, pero no es válido cuando una parte es causalmente inaccesible [21]: la creación de horizontes locales de Jacobson destruye la coherencia de todo el espacio y con ello la oscilación de la función de onda en su propagación a través del espacio que sí es accesible.

Por eso modificamos el operador, para que deje de expresar esa naturaleza oscilatoria, recurriendo a un cambio de coordenadas, la rotación de Wick [22], que transforma la variable tiempo real en imaginaria de la forma

$$t = -i\tau$$

donde τ no es el tiempo propio sino un tiempo imaginario para acabar saliendo del plano complejo de la forma

$$\mathrm{G}(t) = \mathrm{G}(-i\tau) = e^{-i\frac{-i\tau\,\mathrm{H}}{\hbar}} = e^{-\frac{\tau \mathrm{H}}{\hbar}}$$

que como se ve ya no contiene i en el exponente y no representa una oscilación.

[19] Un espacio de Hilbert es un espacio vectorial constituido sobre el cuerpo de los complejos al que se le definen ciertas particularidades, como que el producto interno de vectores no sea conmutativo.

[20] Serie de Fourier.

[21] En teoría todo el universo está entrelazado y la existencia de un solo agujero negro rompe su coherencia y hace este operador inaplicable, pero seguimos usándolo asumiendo que la influencia de algunas rupturas sobre los sistemas que estudiamos es mínima. En el caso de los horizontes locales de Jacobson es ineludible.

[22] De Gian Carlo Wick, físico italiano, frecuente en campos y que nos permite pasar de la métrica de Minkowski a una euclidiana o en nuestro caso establecer un equivalente termodinámico a la naturaleza cuántica.

Tercer atajo al efecto Unruh (función de partición)

La rotación de Wick hace que el operador tome una forma matemática similar a la del factor de Boltzmann

$$F_b = e^{-\frac{E}{k_B T}}$$

que nos da el peso probabilístico [23] que tiene cada nivel de energía E en un sistema con múltiples estados en equilibrio a una temperatura T. Su suma para todos los niveles de energía posibles es lo que llamamos función de partición Z

$$Z = \sum e^{-\frac{E}{k_B T}}$$

Función de partición de la termo = equivalente a la Tr cuántica del operador. explicar

De otra forma, al evaluar cualquier sistema cuántico en un tiempo imaginario la conservación de la energía conduce a una estructura matemática similar a la de un sistema térmico en equilibrio. Y esta es una de esas consecuencias mágicas de la física matemática: podemos imaginar que todo sistema cuántico tiene un mellizo que le persigue con un retraso [24] de fase esperando una ruptura de la coherencia para reemplazarlo de forma termodinámica, ya sin oscilación.

La física moderna apunta a que el tiempo podría no ser una variable fundamental de fondo, sino una apariencia macroestadística de un cambio en microestados (una variación de entropía). A uno se le sugieren muchas preguntas: ¿tiene sentido pensar en que el tiempo fundamental podría ser imaginario y no real y que por eso se manifiesta solamente cuando hay una ruptura causal?

Tercer atajo al efecto Unruh (Rotación de Wick de Rindler)

Recordemos que los horizontes locales de Jacobson, es decir, el horizonte de Rindler, no deforman el espacio que sigue siendo un espacio plano de Minkowski, pero que nos conviene modelar con coordenadas nuevas para las hipérbolas con una métrica de la forma

$$\mathrm{ds}^2 = \mathrm{d}\rho^2 - \left(\rho\frac{\mathrm{a}}{\mathrm{c}}\right)^2 \mathrm{d}\tau^2$$

para una aceleración propia a y el tiempo propio τ, con el cambio de variable $\rho = \frac{c^2}{a}$. ¿Qué le sucede a la métrica expresada en coordenadas de Rindler cuando le hacemos una rotación de Wick? Que la métrica queda definida como

$$\mathrm{ds}^2 = \mathrm{d}\rho^2 + \left(\rho\frac{\mathrm{a}}{\mathrm{c}}\right)^2 \mathrm{dt}^2$$

Que es equivalente a la métrica euclidiana expresada en polares

$$\mathrm{ds}^2 = \mathrm{dr}^2 + \mathrm{r}^2\mathrm{d}\theta^2$$

donde ρ es el radio y θ es el término $\frac{\mathrm{a}}{\mathrm{c}}t$, que tiene que tener un periodo de $2\pi\frac{\mathrm{c}}{a}$.

El efecto Unruh por fin (deshaciendo ambos Wicks)

Igualemos nuestro operador *G(t)* tras la rotación de Wick y el factor de Boltzmann observando que el hamiltoniano H es precisamente la energía del sistema

[23] Que no una probabilidad, o de lo contrario la función de partición siempre sumaría 1. Para hallar la probabilidad de un estado de energía E hay que dividir su factor de Boltzmann por la suma de todos los factores de Boltzmann posibles (su función de partición).

[24] Que no adelanto, que Wick hace un cambio de variable sobre *-i* y no sobre *i*.

$G(t) = e^{-\frac{\tau \mathrm{H}}{\hbar}}$; $F_b = e^{-\frac{E}{k_B T}}$

Igualando los exponentes tenemos que

$$\frac{\tau \mathrm{H}}{\hbar} = \frac{E}{k_B T} \Rightarrow \frac{\tau}{\hbar} = \frac{1}{k_B T} \Rightarrow \tau = \frac{\hbar}{T k_B}$$

Y como $\tau = 2\pi \frac{\mathrm{c}}{a}$ tenemos que

$$\frac{\hbar}{T k_B} = 2\pi \frac{\mathrm{c}}{a} \Rightarrow T = \frac{\hbar \mathrm{a}}{2\pi\, k_B \mathrm{c}}$$

Que Jacobson expresa en unidades naturales como

$$T = \frac{\mathrm{a}}{2\pi}$$

y que es la temperatura a la que llega Unruh usando Gordon-Klein y Bogoliubov.